www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

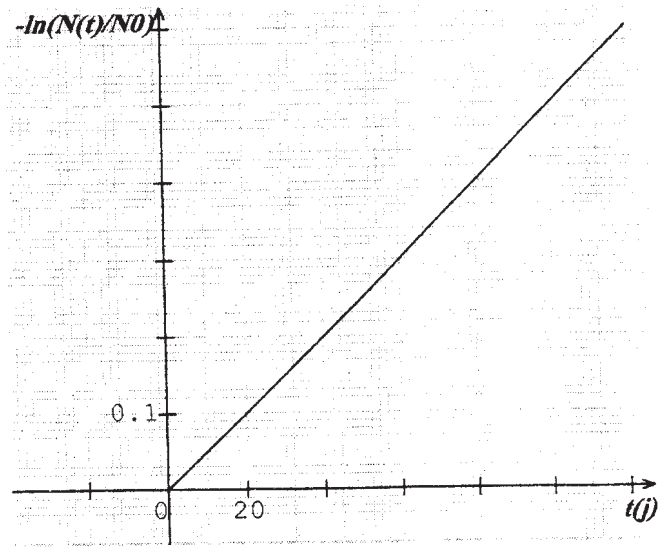
الإجابة النموذجية لموضوع **لامتحان :** البكالوريـــــــا **دورة:** جوان 2008
اختبار مادة: العلوم الفيزيائية **الشعبة:** رياضيات وتقني رياضي **المدة: 04 ساعات** ونصف

الموضوع الأول

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
	التمرين الأول : (03 نقاط)		
	1- أ/ : - النظائر ذرات عنصر لها نفس العدد الذري Z وتختلف في العددالكتلي A.	0.25x2	
	- النواة المشعة تتفكك تلقائيا لتعطي نواة أخرى (إبن) وجسيمات α أو β أو إشعاع γ .		
	ب/- $^{A}_{Z}Po \rightarrow {}^{206}_{82}Pb + {}^{4}_{2}He$	0.25x2	
	بتطبيق قانوني الإنحفاظ : $^{210}_{84}Po$		
	2- أ/ ملء الجدول :	0.25	3

t(jours)	0	20	50	80	100	120
$-\ln\frac{N(t)}{N_o}$	0	0,10	0,25	0,40	0,50	0,60

ب/ رسم البيان : خط مستقيم يمر بالمبدأ



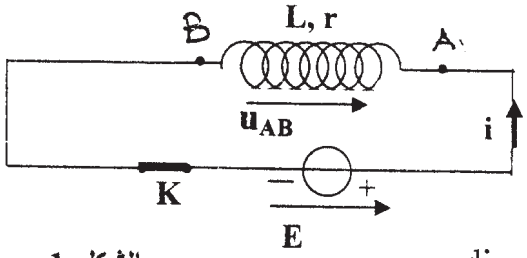
0.5

جـ/ قانون التناقص :

$$N=N_o e^{-\lambda t} \Rightarrow \frac{N(t)}{N_o} = e^{-\lambda t}$$

$$\ln\frac{N(t)}{N_o} = -\lambda t \Rightarrow -\ln\frac{N(t)}{N} = \lambda t \Leftrightarrow y=At$$ 0.25

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
	البيان المحصل عليه خط مستقيم يمر بالمبدأ عبارته من الشكل $y=At$ وهي تتفق مع عبارة التناقص الإشعاعي.	0.25	
	د / تعيين قيمة λ		
	ميل المستقيم $A=\dfrac{\Delta\left(-\ln\dfrac{N}{N_0}\right)}{\Delta t}=5\times10^{-3}\,jours^{-1}=5,78\times10^{-8}s^{-1}$	0.25	
	$A=\lambda$	0.25	
	هـ/ $N=N_0e^{-\lambda t}$ $\quad t=t_{1/2}\Rightarrow \dfrac{N_0}{2}=N_0\,e^{-\lambda t_{1/2}}$		
	$t_{1/2}=\dfrac{\ln 2}{\lambda}=138,9\,jours$	0.25	
	التمرين الثاني : (03 نقاط)		
	1 - مخطط الدارة الكهربائية  الشكل -1	0.25 0.25x2	
	2 - أ/ $u_{AB}=L\dfrac{di}{dt}+ri=E$ $\quad u_{AB}=E$		
	ب / تبيان أن : بالتعويض بالعبارتين : $\dfrac{di}{dt}=I_0.\dfrac{r}{L}(e^{-r/L\,t})$ $\quad i(t)=I_0(1-e^{-r/L\,t})$	0.5	
	في المعادلة التفاضلية نجد: $E-E=0$		3
	- المعادلة التفاضلية : تقبل العبارة المعطاة كحل لها		
	3 - في النظام الدائم: أ/ $\dfrac{di}{dt}=0$ ؛ $I_0=\dfrac{E}{r}\Rightarrow I_0=0,45A$	0.25	
	ب/ $r=10\Omega$ ، جـ/ $L=1H$ ؛ $\tau=\dfrac{L}{r}=0,1S$	0.25 0.25 0.25	
	4- أ/ $E=\dfrac{1}{2}LI_0^2=0,101\,joules$	0.25	
	ب / $u_{AB}=L\dfrac{di}{dt}+ri=4,5e^{-10t}$	0.25	
	$u_{AB\,t=0,3}=4,5e^{-3}=0,224V$	0.25	

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة المجموع

التمرين الثالث : (03 نقاط)

0.25 /1 $n=CV=\frac{m}{M} \Rightarrow m=CVM=60mg$

0.25 /2 $CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+$

/3 جدول التقدم

المعادلة		$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(aq)} = CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+$			
ح.الجملة	التقدم	كميات المـــــادة بالمول			
ح. ابتدائية	0	10^{-3}	بزيادة	0	0
ح. انتقالية	x	$10^{-3}-x$	//	x	x
ح. نهائية	x_f	$10^{-3}-x_f$	//	x_f	x_f
	x_{max}	0	//	x_{max}	x_{max}

0.25

التقدم الأعظمي x_{max} هو التقدم الذي يبلغه التفاعل عندما يختفي المتفاعل المحد.

$CV-x_{max}=0 \quad x_{max}=CV=10^{-3}mol$

/4 – أ/

0.25 $G=K\sigma \Rightarrow \sigma=\frac{G}{K}$

3

0.25 ب/ $\sigma=[H_3O^+].\lambda_{(H_3O^+)} + [CH_3COO^-].\lambda_{(CH_3COO^-)}$

جـ/ التوازن :

$[CH_3COO^-] = [H_3O^+] = \frac{x}{V}$

$\frac{G}{K} = [H_3O^+]\left(\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{CH_3COO^-}\right)$

0.25x2 $[H_3O^+]_f = \frac{G}{K\left(\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{CH_3COO^-}\right)} = 4,1\times10^{-4}mol/l$

0.25 د / $pH=-\lg[H_3O^+]_f=3,4$

/5

0,25 $Q_{rf}=\frac{[H_3O+]^2}{[CH_3COOH]}=\frac{[H_3O+]^2_f}{C-[H_3O+]_f}$

0.25 يمثل كسر التفاعل عند التوازن ثابت الحموضة Ka (ثابت التوازن k)

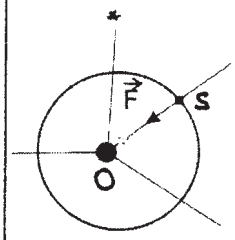
0,25 $K = Ka=Q_{rf}=\frac{(4,1\times10^{-4})^2}{95,9\times10^{-4}}=1,67\times10^{-5}$

0.25 /6 pKa الثنائية : $Ka=10^{-pKa} \quad pKa=4,8$

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة المجموع

التمرين الرابع : (03 نقاط)



0.25 0.25 /1 $F = \dfrac{G \times m \times M_T}{r^2}$

/2 وحدة ثابت الجذب العام :

$$G = \frac{F.r^2}{m.M_T}$$

0.25 $G = \dfrac{[Kg]\,[L]\,[S^{-2}]\,[L^2]}{[Kg].[Kg]}$, $G : kg^{-1}.m^3.s^{-2}$

/3 عبارة السرعة الخطية :

0.25 $F = \dfrac{G.mM_T}{r^2}$, $F=ma_n$

0.5 $a_N = \dfrac{v^2}{r}$, $\dfrac{v^2}{r} = \dfrac{G.M_T}{r^2}$, $v = \sqrt{\dfrac{G.M_T}{r}}$

3

0.25 /4 عبارة (v) بدلالة الدور : $v = \dfrac{2\pi r}{T}$

0.25 $v = \dfrac{2\pi r}{T}$ $v = \sqrt{\dfrac{G.M_T}{r}} \Rightarrow T = 2\pi\sqrt{\dfrac{r^3}{G.M_T}}$ / 5 عبارة (T)

/6 النسبة $(\dfrac{T^2}{r^3})$:

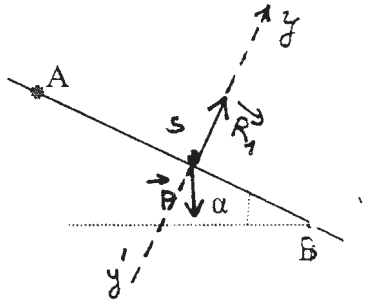
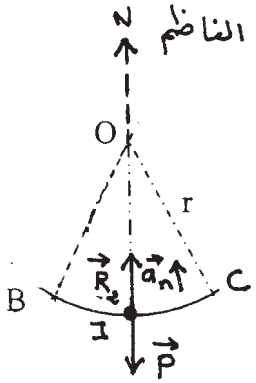
0.25 أ/ $k = \dfrac{4\pi^2}{G.M_T}$ النسبة $(\dfrac{T^2}{r^3})$ لا تتعلق بأي قمر ، بل تتعلق بكتلة الجسم المركزي فقط.

0.25 $k = \dfrac{T^2}{r^3} = \dfrac{4\ \pi^2}{G.M_T}$, $k=9,9\times10^{-14}$ (SI)

0.25x2 ب/ الدور T :

لدينا $\dfrac{T^2}{r^3}=k$ ومنه $T=\sqrt{kr^3}$ أي $T \simeq 12h$

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
	التمرين الخامس : (04 نقاط)		
	1 / عبارة السرعة : بتطبيق مبدأ إنحفاظ الطاقة : $E_{pA}-E_{CA}=E_{pB}+E_{CB}=C^{te}$	0.25	
	نجد: $V_B=\sqrt{2gL\sin\alpha}$ ، $V_B=7,07m/s$	0.5	
	2/ خصائص شعاع السرعة عند C:		
	- الحامل: مماس لقوس الدائرة في النقطة C.	0.25	
	- الجهة : جهة الحركة.		
	- الطويلة : 7,07m/s لأن C تقع في نفس المستوى الأفقي مع B.		
	3 - أ/ $\sum\vec{F}=\vec{0}$ على yy' $R_1=mg\cos\alpha \Rightarrow R_1=1,73N$	0.25	
	ب/ $R_2=mg+ma_n=mg-\frac{mv^2}{r} \Rightarrow R_2=7,44N$ على $\overline{ON}$	0.5	
	 	0.25x2	4
	4/ معادلة المسار في (Cxy) :		
	$\vec{a}\begin{cases}a_x=0\\a_y=-g\end{cases}$	0.25	
	$\vec{V}\begin{cases}V_x=V_c\cos\alpha\\V_y=V_c\sin\alpha-gt\end{cases}$	0.25	
	$\overrightarrow{OM}\begin{cases}X=V_c\cos\alpha\times t\\Y=V_c\sin\alpha\times t-\frac{1}{2}gt^2\end{cases}$	0.25	
	$y=\frac{-0,5g}{V_c^2\cos^2\alpha}x^2+xtg\alpha$	0.5	
	5/ النقطة (M) ترتيبها $y_M=0$:	0.5	
	$x_M=\frac{2V_c^2}{g}\cos\alpha\times\sin\alpha \Rightarrow x_M=4,33m$		

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة المجموع

التمرين التجريبي : (04 نقاط)

1- جدول التقدم :

المعادلة		$Mg_{(s)} + 2H_3O^- = 2H_2O_{(\ell)} + H_{2(g)} + Mg^{2+}_{(aq)}$				
ح الجملة	التقدم	كميات المادة بالمول				
ح. ابتدائية	0	0,041	0,30		0	0
ح. انتقالية	x	0,041-x	0,30-2x	//	x	x
ح. نهائية	x_f	0,041-x_f	0,30-2x_f	//	x_f	x_f

0.25

$$n(H_2) = x = \frac{V_{H_2}}{V_M}$$

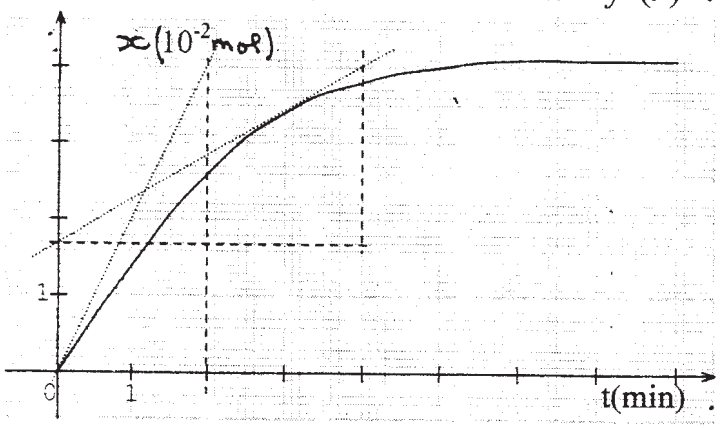
0.25

2- ملء الجدول :

t(min)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
V_{H2}(mL)	0	336	625	810	910	970	985	985	985
x $(10^{-2}mol)$	0	1.4	2,6	3,4	3,8	4,0	4,1	4,1	4,1

0,5

3- رسم المنحنى : $x = f(t)$



0.5

4

4- التقدم النهائي : من البيان $x_f = 0,041mol$

0.5

ومنه المتفاعل المحد هو Mg $\begin{cases} n_{Mg} = \frac{m}{M} = \frac{1,0}{24,3} = 0,041mol \\ x_f = n_{Mg} \end{cases}$

0.25

5- سرعة تشكل ثنائي الهيدروجين: هي سرعة التفاعل لأن : $v = \frac{dx}{dt} = \frac{dn}{dt}$

0,25

ميل المماس : $t_0 = 0 \quad P_{t=0} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \approx 2,0 \times 10^{-2} mol/min$

0.25

ميل المماس : $t_3 = 3min \quad P_{t=3mn} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = 0,6 \times 10^{-2} mol/min$

0.25

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
	$V_3 < V_0$ لأن تراكيز المتفاعلات تتناقص مع الزمن.	0.25	
	6- زمن نصف التفاعل : $t_{1/2}$ هو المدة التي يبلغ فيها تقدم التفاعل نصف تقدمه النهائي		
	من $x_f = x_{max}$. $x = x_{\frac{1}{2}} = \frac{x_{max}}{2} \simeq 0,02mol$	0.25	
	نقرأ من البيان $t_{1/2} = 1,5\min$		
	7-		
	$n_{(H_3O^+)} = CV - 2x_f = 0,218 \text{ mol}$	0.25	
	$[H_3O^+] = \frac{n_{(H_3O^+)}}{V} = 3,63 \text{ mol/L}$	0.25	

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الإجابة النموذجية لموضوع **لامتحان** :البكالوريـــــــا **دورة**:جوان 2008
اختبار مادة: العلوم الفيزيائية **الشعبة:** رياضيات وتقني رياضي **المدة: 04 ساعات** ونصف

الموضوع الثاني

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة المجموع

التمرين الأول : (03 نقاط)

I-1 / المعادلة المندمجة لتفاعل حمض البنزويك والماء : 0.25

$$C_6H_5COOH_{(aq)} + H_2O_{(\ell)} + C_6H_5COO^-_{(aq)} + H_3O^+$$

2- / جدول تقدم التفاعل :

المعادلة		$C_6H_5COOH_{(aq)} + H_2O_{(\ell)} + C_6H_5COO^-_{(aq)} + H_3O^+$			
الحالة	التقدم	$n(C_6H_5COOH)$	$n(H_2O)$	$n(C_6H_5COO^-)$	$n(H_3O^+)$
ح.ابتدائية	0	$n_0=CV$	بزيادة	0	0
ح.انتقالية	x	n_0-x	//	x	x
ح.نهائية	x_f	n_0-x_f	//	x_f	x_f

0.25

3-/ حساب التراكيز المولية للأنواع الكيميائية :

$\sigma = \lambda_{H_3O^+}.[H_3O^-]_f + \lambda_{C_6H_5COO^-}.[C_6H_5COO^-]_f$: 0.25

لدينا من جدول التقدم $[H_3O^+]_f = [C_6H_5COO^-]_f = \frac{x_f}{V}$ 0.25 — 3

$$[H_3O^+]_f = \frac{\sigma}{\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{C_6H_5COO^-}} = \frac{0,86.10^{-2}}{(35+3,24)10^{-3}} = 2,2\times10^{-4}\,mol.L^{-1}$$ 0.25

ومنه :

$$[C_6H_5COO^-]_f = 2,2\times10^{-4}\,mol.L^{-1}$$

$$[C_6H_5COOH]_f = \frac{n_0-x_f}{V} = C_1 - [C_6H_5COO^-]_f = 9,78.10^{-3}\,mol.L^{-1}$$ 2×0.25

4-/ نسبة التقدم τ_f : $\tau_f = \frac{x_f}{x_{max}} = \frac{[H_3O^-]}{C_1} = 0.022 = 2,2\%$ 0.25

بما أن $\tau_f < 1$ التحول غير تام

ومنه نستنتج أن حمض البنزويك حمض ضعيف. 0.25

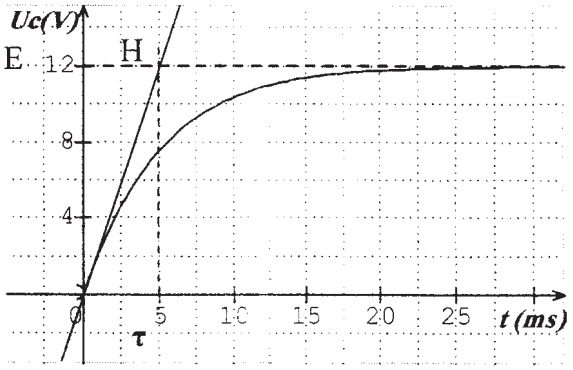
www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
	5-/ حساب ثابت التوازن : $K_1=\frac{[H_3O^+]_f[C_6H_5COO^-]_f}{[C_6H_5COOH]_f}$	0.25	
	$K_1=\frac{(0,22.10^{-3})^2}{9,78.10^{-3}}=4,95.10^{-3}$		
	II-أ/ نسبة التقدم τ_{2f} : $\tau_{2f}=\frac{[H_3O^+]_f}{C_2}=\frac{10^{-3,2}}{10^{-3}}$ =0,063= 6,3%	0.25	
	ب/ المقارنة بين τ_{1f} ، τ_{2f} : بما أن $C_1=C_2$ و $\tau_{2f}>\tau_{1f}$ نستنتج أن حمض السالسيليك أقوى من حمض البنزويك.	0.25	
	التمرين الثاني : (03 نقاط)		
	1- عبارة القوة $F_{S/J}$: $F_{S/J}=G\frac{Ms.mj}{r^2}$	0.25X2	
	2- أ/ المرجع الهيليو مركزي: مرجع مركزه الشمس ومحاوره الثلاثة موجهة نحو ثلاثة نجوم ثابتة.	0.25	
	ب/ عبارة a : بتطبيق القانون الثاني لنيوتن نجد: $\Sigma\vec{F}=m_j\times\vec{a}_G$	0.25	3
	بحيث $F_{S/J}=ma_G\Rightarrow a_G=a_n=G\frac{Ms}{r^2}$	0.25	
	جـ/ عبارة السرعة: $a_N=\frac{v^2}{r}\Rightarrow v=\sqrt{\frac{G.Ms}{r}}=1,3\times10^4 m/s$	0.25X2	
	3- عبارة الدور: $T=\frac{2\pi.r}{v}=3,77\times10^8 S$	0.25X2	
	4- القانون الثالث لكيبلر: مربع دورا لكوكب يتناسب مع مكعب البعد المتوسط بين مركز الكوكب ومركز الشمس.	0.25	
	من $v=\sqrt{\frac{G.Ms}{r}}$, $v=\frac{2\pi.r}{T}$ نستنتج : $\frac{T^2}{r^3}=\frac{4\pi^2}{G.Ms}$	0.25X2	
	التمرين الثالث : (03 نقاط)		
	1/ معادلة التفكك النووي : $^{18}_{9}F\rightarrow{}^{18}_{8}O+{}^{A}_{Z}X$	0.25	
	حسب مبدأ إنحفاظ العددين Z و A نجد :	0.25	
	$^{18}_{9}F\rightarrow{}^{18}_{8}O+{}^{0}_{1+}e$: زمنه A=0 ، Z=1	0.25	
	- الإشعاع الصادر : β^+		
	2/ $\lambda=\frac{\ln 2}{t_{1/2}}$:		

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
	لدينا قانون التناقص الاشعاعي : $N(t)=N_0e^{-t/\tau}$ ومنه $\frac{N_0}{2}=N_0e^{-\lambda t_{1/2}}$ $\ln\frac{1}{2}=\ln e^{-\lambda t_{1/2}}$ ومنه $\lambda=\frac{\ln 2}{t_{1/2}}$	0.25 0.25	
	- حساب λ : $\lambda=\frac{\ln 2}{t_{1/2}}\Rightarrow \lambda=\frac{0,693}{110\times 60}=1,05.10^{-4}s^{-1}$	0.25	3
	3-أ/ عدد أنوية الفلور لحظة التحضير: $N(t)=N_0e^{-\lambda t}; A(t)=-\frac{dN(t)}{dt}=\lambda N_0e^{-\lambda t}=A_0e^{-\lambda t}$	0.25x2	
	ومنه : $N_0=\frac{A(t)}{\lambda e^{-\lambda t}}=\frac{2,6.10^8}{1,05.10^{-4}e^{-1,05.10^{-4}.3600}}\Rightarrow N_0=3,6.10^{12}noyaux$	0.25	
	ب/ الزمن المستغرق ليصبح النشاط 1 % من النشاط عند الساعة التاسعة) : $A(t)=\frac{A_0}{100}=A_0e^{-\lambda t}\rightarrow\frac{1}{100}=e^{-\lambda t}$	0.25	
	ومنه : $-\ln 100=-\lambda t\rightarrow t=\frac{1}{\lambda}\ln 100\simeq 4,4\times 10^4 s$	0.25x2	
	أي : $t\simeq 12h,12\min,$		
	التمرين الرابع : (03 نقاط)		
	1-أ / تشحن المكثفة .	0.25	
	ب/ بواسطة راسم اهتزاز مهبطي ذو ذاكرة أو جهاز إعلام آلي مزود ببطاقة مدخل.	0.25	
	جـ/ المعادلة : بتطبيق قانون جمع التوترات: $u_{AB}+Ri-E=0\Rightarrow u_{AB}+Ri=E$		
	مع $i=\frac{dq_A}{dt}=C\frac{du_{AB}}{dt}$ يأتي $u_{AB}+RC\frac{du_{AB}}{dt}=E$	0.25	
	د/ عبارة ثابت الزمن للدارة: $\tau=RC$	0.25	
	التحليل البعدي : $U=RI\Rightarrow[R]=[U][I]^{-1}$		
	$i=C\frac{dU}{dt}\Rightarrow[C]=[I][T][U]^{-1}$		
	ومنه : $[\tau]=[R]\times[C]=[V][A]^{-1}\times[A][T][V]^{-1}=[T]$	0.25	
	τ له بعد الزمن فهو يقدر بـ s.		
	هـ/ العلاقة التي تحقق المعادلة التفاضلية السابقة هي : $u_{AB}=E\left(1-e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$		
	بالتعويض في المعادلة التفاضلية $u_{AB}+RC\frac{du_{AB}}{dt}=E$ بالعبارة: $u_{AB}=E\left(1-e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ ومشتقها بالنسبة للزمن فنجد أن الطرفين متساويين:	0.25x2	
	أي أن المعادلة التفاضلية تقبل العبارة المعطاة كحل لها.		

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
	و/ شكل المنحنى : 	0.5	و
	ي/ المقارنة من البيان:		
	عند $t = 5\,\tau$, $u_{AB} = 11,9\ V$	0.25	
	المكثفة في اللحظة $t = 5\tau$ بلغت 99 % من شحنتها $\Leftarrow 0,99 = \frac{11,9}{12} = \frac{u_{AB}}{E}$	0.25	
	2-أ/ يحدث تفريغ للمكثفة.		
	ب/ الطاقة المحولة : $E = \frac{1}{2}Cu_{max}^2 = \frac{1}{2}\times 1\times 10^{-6}\times 12^2 \rightarrow E = 7,2\times 10^{-5}J$	0.25	
	التمرين الخامس : (04 نقاط)		
	II-1/ الثنائيتين : $(I_{2(aq)}/I^-_{(aq)})$, $(S_2O_{8(aq)}^{2-}/SO_{4(aq)}^{2-})$	0.25x2	
	1 / جدول التقدم :		

المعادلة		$S_2O_{8\,(aq)}^{2-} + 2I^-_{(aq)} = I_{2(aq)} + 2SO_{4\,(aq)}^{2-}$			
ح الجملة	التقدم	$n(S_2O_8^{2-})$	$n(I^-)$	$n(I_2)$	$n(SO_4^{2-})$
ح.ابتدائية	0	$n_{01} = C_1V_1$	$n_{02} = C_2V_2$	0	0
ح.انتقالية	x	$n_{01} - x$	$n_{02} - 2x$	x	2x
ح.نهاية	x_f	$n_{01} - x_f$	$n_{02} - 2x_f$	x_f	$2x_f$

0.25

3- / تحديد المتفاعل المحد :

$n_{01} - x_f = 0 \Rightarrow x_f = C_1V_1 = 2,0\times 10^{-1}\times 50\times 10^{-3} = 1,0\times 10^{-2}\,mol$

0.25 $n_{02} - 2x_f = 0 \Rightarrow x_f = \frac{C_2V_2}{2} = \frac{1,0\times 50\times 10^{-3}}{2} = 2,5\times 10^{-2}\,mol$

0.25 ومنه : $x_f = 10^{-2}\,mol$ والمتفاعل المحد هو $S_2O_8^{2-}$

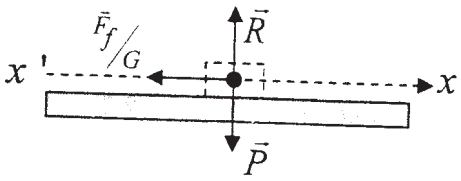
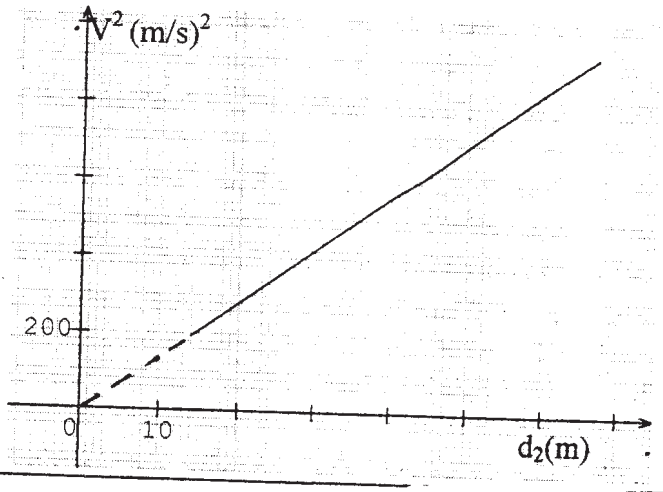
0.25 4/ زمن نصف التفاعل : هو الزمن اللازم لبلوغ التفاعل نصف تقدمه النهائي أي من أجل $x = \frac{x_f}{2}$

- استنتاج قيمة $t_{1/2}$ بيانيا .

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
	$n(S_2O_8^{2-})=\frac{n_{01}}{2}=5.10^{-3}mol=\frac{x_f}{2}=\frac{x_{max}}{2}$ يوافق $t_{1/2}$ ومنه نجد : $t_{1/2}=17,5\min$	0.25x2	
	5-/ تراكيز الأنواع الكيميائية في اللحظة $t_{\frac{1}{2}}$		
	$\left[S_2O_8^{2-}\right]_{t_{1/2}}=\frac{C_1V_1-x}{V_1+V_2}=\frac{5\times10^{-3}}{0,1}=5,0\times10^{-2}mol/L$	0.25	4
	$\left[I_2\right]_{t_{1/2}}=\frac{x}{V_1+V_2}=5\times10^{-2}mol/L$	0.25	
	$\left[I^-\right]_{t_{1/2}}=\frac{C_2V_2-2x}{V_1+V_2}=\frac{50\times10^{-3}-2\times5\times10^{-3}}{0,1}=4,0\times10^{-1}mol.L^{-1}$	0.25	
	$\left[SO_4^{2-}\right]_{t_{1/2}}=\frac{2x}{V_1+V_2}=1,0\times10^{-1}mol.L^{-1}$	0.25	
	$\left[K^+\right]_{t_{1/2}}=\frac{2C_1V_1+C_2V_2}{V_1+V_2}==7,0\times10^{-1}mol.L^{-1}$	0.25	
	6/ تعيين السرعة الحجمية في اللحظة t=10min لدينا $v_{vol}=\frac{1}{V}\frac{dx}{dt}$. $x=n_{01}-n_{(S_2O_8^{2-})}$	0.25	
	سرعة التفاعل = سرعة الاختفاء $\frac{dx}{dt}=-\frac{dn_{(S_2O_8^{2-})}}{dt}$		
	من البيان نجد : $\frac{dn}{dt}=-\frac{5\times10^{-3}}{7,5\times2,5}=-2,7\times10^{-4}mol/\min$ ميل المماس	0.25	
	ومنه : $v_{vol}=\frac{1}{0,1}\times2,7\times10^{-4}=2,7\times10^{-3}mol.L^{-1}\min^{-1}$	0.25	
	التمرين التجريبي : (04 نقاط) 1-أ/ طبيعة حركة السيارة خلال المدة τ_1 : حسب مبدأ العطالة $\sum\vec{F}=\vec{0}$ فالحركة مستقيمة منتظمة	0.25	
	ب/ حساب النسبة $\frac{d_1}{v}$:		
	$\frac{d_1}{v}(S)$ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0	0.25	
	من الجدول نستنتج : $\frac{d_1}{v}=C^{te}$ ومنه d_1 يتناسب طرديا مع v	0.25	
	ج-/ قيمة τ_1 : من الجدول نجد $\tau_1=1s$	0.25	

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
	2-أ/ نمذجة الافعال المؤثرة على السيارة خلال عملية الكبح		
		0.25x2	
	ب/ إيجاد العلاقة الحرفية بين v^2 و d_2		
	بتطبيق مبدأ إنحفاظ الطاقة : $E_0 - \lvert W_{(\vec{F})} \rvert = E$ على الجملة (السيارة)	0.25	
	عند التوقف : $E=0$ ومنه $E_0 = \lvert W_{(\vec{F})} \rvert$ حيث $W_{\vec{F}} = -F d_2$		
	$\frac{1}{2}Mv^2 = F_{f/G} d_2 \rightarrow v^2 = \frac{2F_{f/G}}{M} d_2$	0.25x2	
	جـ/ رسم البيان : $v^2 = f(d_2)$		
		0.25	
	د/البيان عبارة عن مستقيم يمر بالمبدا معادلته من الشكل : $v^2 = k\, d_2$	0.25	
	حساب معامل التوجيه k .		
	$k = \frac{\Delta v^2}{\Delta d_2} \simeq 14 m/s^2$	0.25	
	بالمطابقة بين العلاقة النظرية والبيانية نجد:		
	$kd_2 = \frac{2F_{f/G}}{M} d_2$ ومنه $F_{f/G} = k\frac{M}{2}$	0,25	
	$F_{f/G} = \frac{14 \times 9.10^2}{2} = 63.10^2 N$	0.25	
	المنحنى البياني : $v^2 = f(d_2)$		
		0.25x2	

4